

Chapitre 4 : Espace et volumes

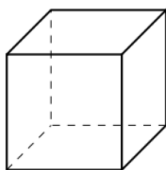
I - L'espace.

1. Les solides usuels.

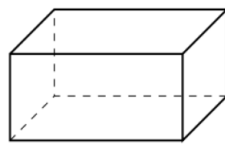
Définition : un **solide** est un objet en trois dimensions.

Définition : la **perspective cavalière** est une technique de dessin qui permet de représenter un objet de l'espace sur une surface plane.

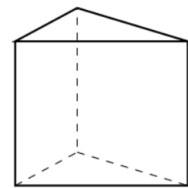
Exemples :



Le cube



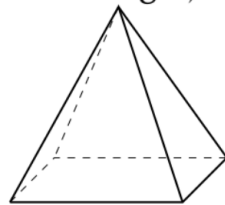
Le pavé droit
(parallélépipède rectangle)



Le prisme droit



Le cylindre



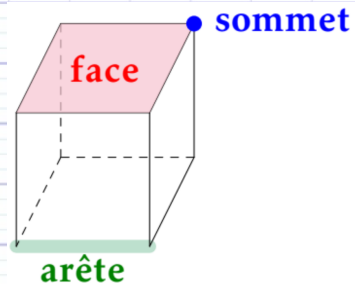
La pyramide



Le cône

Vocabulaire : Dans un cube, on trouve...

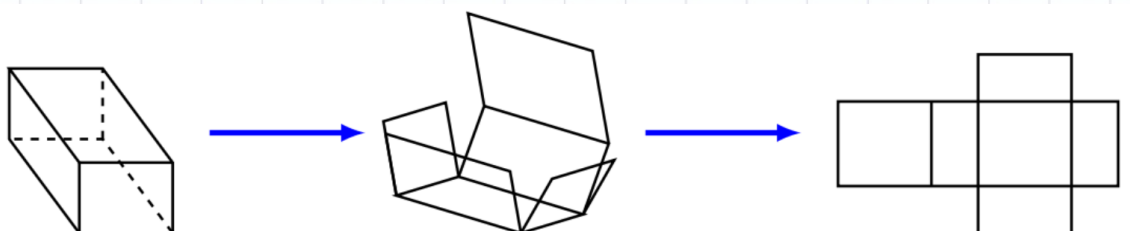
- 6 faces identiques : des carrés.
- 8 sommets.
- 12 arêtes.



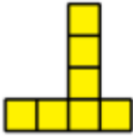
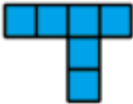
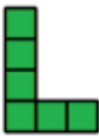
2. Représentation et construction.

2.1. Patron.

Définition : un **patron** d'un solide est une figure plane permettant de construire ce solide après découpage et pliage.



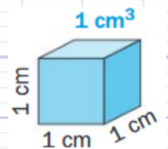
2.2. Les différentes vues d'un assemblage.

Solide	Vue de face	Vue de dessus	Vue de gauche	Vue de droite
				

II - Les volumes.

Définition : le **volume** d'un solide est la mesure de l'espace qu'il occupe dans une unité donnée.

Définition : le **centimètre cube**, note cm^3 , est une unité de volume. 1 cm^3 est le volume d'un cube d'arête 1 cm.



Méthode : Pour déterminer le volume d'un assemblage, il suffit de déterminer le nombre de cubes unité qui composent cet assemblage.

Exemple : en considérant que chaque cube soit un cube unité de 1 cm^3 , cet assemblage a un volume de 84 cm^3 .

